

Métrica

Definición 1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una **métrica** $\iff$

$$(i) \quad \forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0. \quad (i)' \quad \forall x, y \in X : d(x, y) = 0 \iff x = y.$$

$$(ii) \quad \text{Simetría: } \forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x).$$

$$(iii) \quad \text{Desigualdad triangular: } \forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Teorema 1 (Desigualdad triangular inversa). Sea (X, d) un espacio métrico

$$\implies \forall x, y, z \in X : |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Demostración: Sean $x, y, z \in X$, aplicando la desigualdad triangular obtenemos

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \iff d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$$

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \iff d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y)$$

Por lo que $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$. ■

Observación 2. La demostración del Teorema 1 es reversible, es decir, la desigualdad triangular inversa es equivalente a la desigualdad triangular.

Referenciado en

- Esp-metrico
- Completitud-metrica
- Limite-fn
- Con-acotado
- Metrica-cordal
- Sucesion-cauchy
- Desigualdad-triangular-inversa

- Esp-metrizable
- Metrica-inducida